Assignment #2

规划与博弈实验报告

Planning and Games

课程　高级人工智能算法与系统

课程号　ECE2013

学期　Fall 2026

小组　Group 6

组员　王骊斌、蒋佳豪、王子征、薛晓康

报告日期　2026 年 11 月 5 日

Section I 约束满足问题

问题表示与搜索方法

将铺砌表示为精确覆盖：每个可用棋盘格和每块骨牌各对应一个约束，每种合法放置同时覆盖其占据的格子与骨牌身份。选择使所有约束恰好满足一次的放置，即可保证无重叠、无遗漏，且每块骨牌只使用一次。

首先生成去重后的旋转与镜像，枚举不越界、不覆盖空洞的放置。搜索采用最小剩余值启发式，优先处理候选最少的约束；选定放置后删除所有冲突候选，出现零候选时回溯。候选以整数位集保存，以降低集合运算开销。搜索遍历所选约束的全部候选，因而具有完整性，但最坏复杂度仍为指数级。

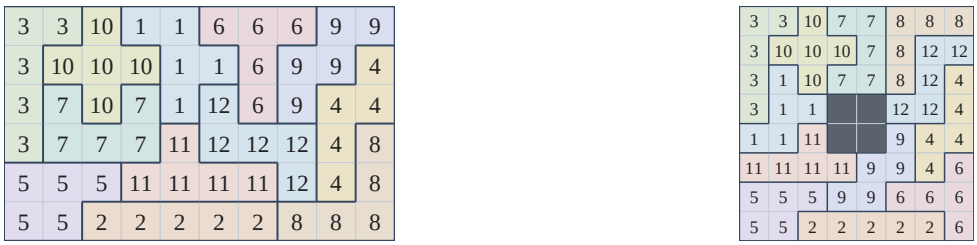
实验结果

四种棋盘分别使用二格、三格和五格骨牌测试，共 12 组实例，均通过课程提供的正确性验证。表1的耗时包含候选生成与搜索，为单次测量。

表 1: 各组铺砌实例的求解结果

棋盘	骨牌格数	候选放置	搜索节点	耗时 / ms
6×10	2	3120	31	14.74
6×10	3	3600	40	18.40
6×10	5	2056	863	17.01
5×12	2	3090	31	14.05
5×12	3	3520	27	17.75
5×12	5	1936	1073	16.71
3×20	2	2910	31	13.64
3×20	3	3040	31	15.46
3×20	5	1236	238	9.59
8×8 中心挖空	2	3000	31	14.70
8×8 中心挖空	3	3280	28	23.40
8×8 中心挖空	5	1568	2104	19.63

候选数量并不能直接预测搜索量。例如，6×10 五格骨牌的候选少于二格骨牌，却需要更多回溯。骨牌形状之间的约束关系，比候选总量更能影响搜索难度。



(a) 6×10 棋盘 **(b)** 中心挖空棋盘

图 1: 五格骨牌铺砌示例；相同编号表示同一块骨牌。

Section II 预定义智能体对局

规则与搜索设置

实验采用任一局部棋盘率先三连即获胜的规则。局部编号按行优先顺序为 0 至 8，下一棋盘由落子的局部位置决定；目标棋盘已满时，可以选择全局任意空格。四组对局均从中心棋盘 4 开始，前两组由进攻方 X 先手，后两组由防守方 O 先手。

预定义评估严格分三级：首先判断终局，X 胜为 10000，O 胜为 -10000；否则，X 的未阻塞双连和阻断 O 双连分别计 500、100 分，O 的未阻塞双连和阻断 X 双连分别计 -100、-500 分。只有第二级没有计数时，才使用己方角落得分，X 每格 30 分、O 每格 -30 分。每条横、竖、斜线分别计数，同一格可以参与多条线。

两种算法都向前搜索三次落子，终局提前返回。叶节点固定使用根节点所属智能体的评估函数，整棵树始终以 X 的效用表示，X 最大化、O 最小化。候选按行优先顺序枚举，仅当得分严格改善时替换最佳落子，因此同分时保留先出现的位置；$\alpha \geq \beta$ 时剪枝。

结果与剪枝效果

节点数包含搜索访问的根节点与叶节点，每局总量为各回合之和。表2中 MM 表示 minimax，AB 表示 α–β 剪枝。

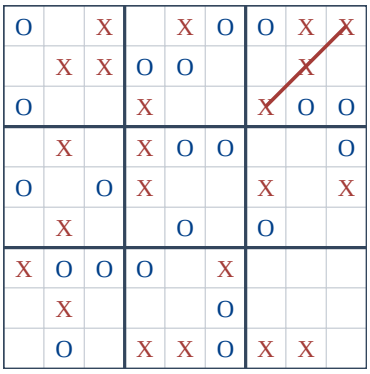
表 2: 四组指定对局的结果

局次	X 算法	O 算法	先手	步数	X 节点	O 节点	总节点	胜方
1	MM	MM	X	43	8768	7948	16716	X
2	MM	AB	X	43	8768	3398	12166	X
3	AB	MM	O	44	3353	8528	11881	X
4	AB	AB	O	44	3353	3431	6784	X

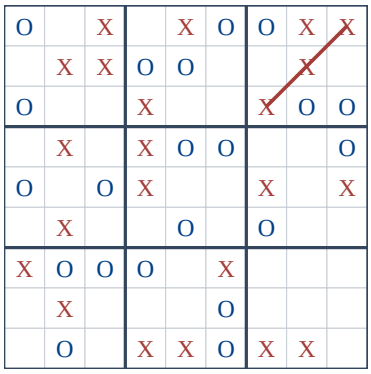
四局均由进攻方 X 获胜。第 1、2 局的走子轨迹相同，剪枝后节点数减少 27.2%；第 3、4 局也有相同轨迹，节点数减少 42.9%。在这些对局中，α–β 剪枝保留了 minimax 的决策，同时减少了搜索量。两组实验的先手不同，不能用第 1 局与第 4 局直接隔离剪枝的作用。

进攻方更重视建立自己的双连，防守方更重视已经完成的阻断。后者的得分没有直接刻画下一手被送往的棋盘是否危险，可能无法及时防守连续导向形成的威胁。

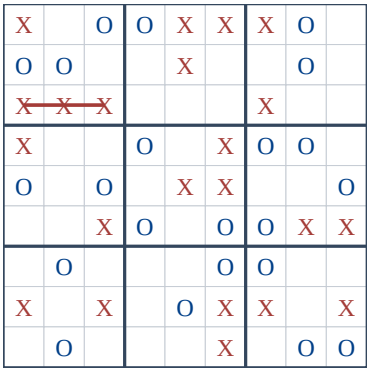
最终棋盘



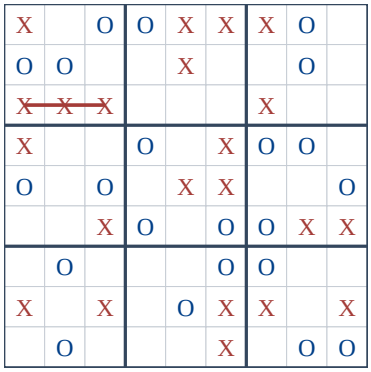
(a) 第 1 局，X 获胜；16,716 个节点



(b) 第 2 局，X 获胜；12,166 个节点



(c) 第 3 局，X 获胜；11,881 个节点



(d) 第 4 局，X 获胜；6,784 个节点

图 2: 预定义智能体的最终棋盘。

图中 X 为进攻方、O 为防守方；粗线划分局部棋盘，连线标出获胜三连。四个终盘依次对应表2的四组对局。

Section III 自定义评估函数

设计思路

自定义智能体执 O，与预定义进攻方 X 对局，双方均使用深度 3 的 α–β 搜索。评估函数同时考虑双方威胁，并检查下一手实际进入的棋盘。某处存在获胜机会，并不代表下一手能够在那里落子，因此落子的导向需要单独评估。

记 T 为未阻塞双连总数，W 为各局部棋盘不同获胜空格数之和，F 为拥有至少两个不同获胜空格的局部棋盘数，C 为角落数，M 为中心格数，下标 X、O 区分双方。下一手为 X 时 $s = 1$，为 O 时 $s = -1$。L 为下一手的合法落子总数，S 为其中不会立即把对手送到可获胜棋盘的安全落子数。当落子回到同一局部棋盘时，先更新该格，再判断危险。

$$H = 400(T_X - T_O) + 35(W_X - W_O) + 800(F_X - F_O) + 15(C_X - C_O) + 40(M_X - M_O) + 6000s\frac{S}{L}.$$

真实终局优先返回 ± 10000；若下一手可立即获胜，返回 $9500s$；若所有合法落子都会让对手立即获胜，返回 $-9000s$。其余局面使用 H，并截断到 $[-8000, 8000]$；全局无空格且无胜者返回 0。这些静态检查不增加第三层之后的搜索深度。

安全比例 S/L 避免仅因空格较少就偏好某个棋盘。F 区分了两个独立获胜点与两条线共用一个空格的情况，后者仍可能被一次落子同时阻断。即时威胁优先于一般位置得分，中心与角落仅作为较低权重的偏好。

参数比较

开发实验覆盖 9 个起始棋盘与 2 种先手，共 18 种起始条件。原始安全数量指标的初始方案赢得 11 局，调整后最多赢得 14 局。后续比较位置权重、威胁分布与安全比例，最终选择表3中开发胜局最多的权重 6000。

表 3: 行动指标的开发实验比较

行动指标	指标权重	开发胜局 / 18
安全落子数量	35	11
安全落子数量	1000	14
安全落子比例	1000	16
安全落子比例	3000	16
安全落子比例	6000	18

起始条件总共只有 18 种，开发实验与后续随机实验并非严格独立。结果适合说明对本作业预定义对手的改进，不能据此推断对任意策略都同样有效。

随机对局结果

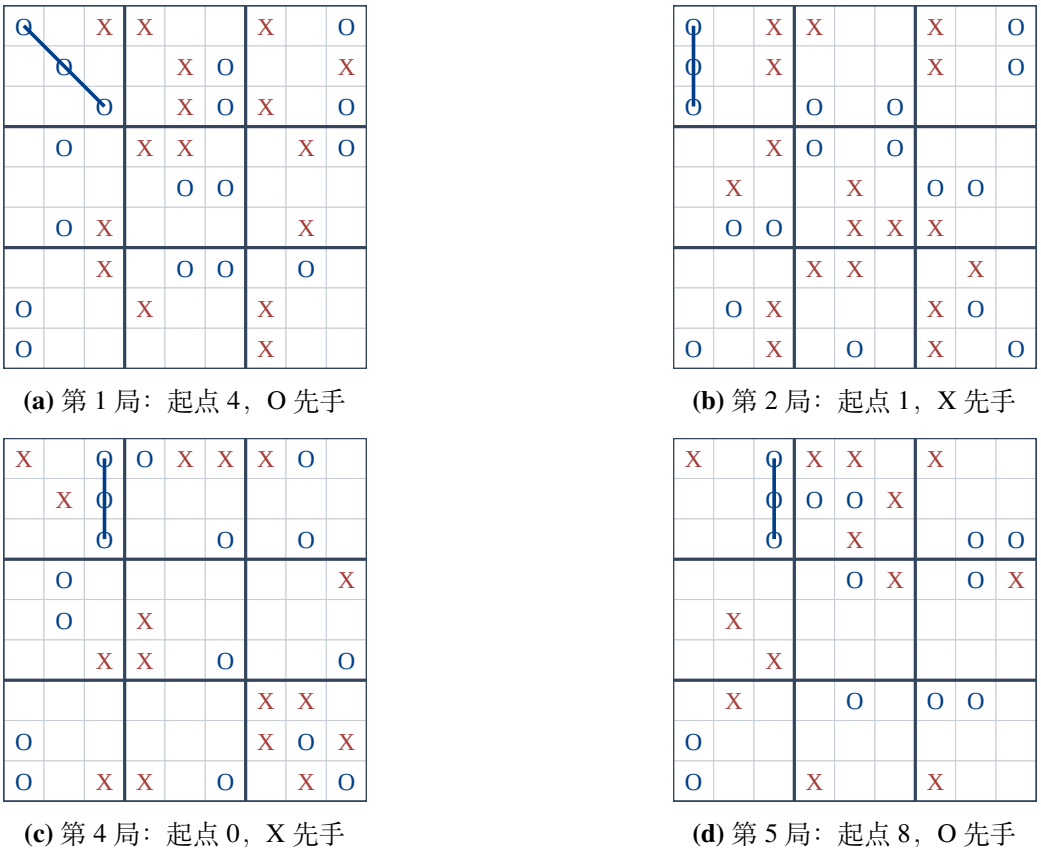
使用随机种子 448，每局随机选择起始棋盘和先手，共进行 40 局。O 胜 40 局，X 胜 0 局，平局 0 局，自定义智能体胜率为 100.0%，达到 80% 的要求。平均每局访问 6,516.7 个节点。

表 4: 随机对局的逐局结果；节点数为双方搜索总量。

局次	起点	先手	步数	节点数	胜方	局次	起点	先手	步数	节点数	胜方
1	4	O	33	5,759	O	21	3	X	38	6,716	O
2	1	X	36	7,901	O	22	8	O	27	5,217	O
3	4	O	33	5,759	O	23	3	O	29	5,976	O
4	0	X	32	6,700	O	24	8	O	27	5,217	O
5	8	O	27	5,217	O	25	4	X	34	6,104	O
6	6	X	36	7,107	O	26	6	X	36	7,107	O
7	1	X	36	7,901	O	27	6	O	37	7,187	O
8	3	X	38	6,716	O	28	7	X	36	6,206	O
9	8	O	27	5,217	O	29	6	O	37	7,187	O
10	5	X	36	6,536	O	30	1	O	33	6,850	O
11	5	O	41	6,969	O	31	6	O	37	7,187	O
12	7	X	36	6,206	O	32	5	X	36	6,536	O
13	4	X	34	6,104	O	33	3	O	29	5,976	O
14	8	O	27	5,217	O	34	0	X	32	6,700	O
15	5	O	41	6,969	O	35	6	X	36	7,107	O
16	5	X	36	6,536	O	36	3	X	38	6,716	O
17	1	X	36	7,901	O	37	0	O	35	7,409	O
18	0	X	32	6,700	O	38	8	O	27	5,217	O
19	0	O	35	7,409	O	39	3	O	29	5,976	O
20	5	X	36	6,536	O	40	3	X	38	6,716	O

策略和同分规则均为确定性，相同起点与先手产生相同对局。表中的重复条件来自随机抽样，不能把 40 局视为 40 种不同的策略检验。

代表局面与分析



(a) 第 1 局：起点 4，O 先手 **(b)** 第 2 局：起点 1，X 先手

(c) 第 4 局：起点 0，X 先手 **(d)** 第 5 局：起点 8，O 先手

图 3: 自定义智能体对局的代表终盘。

四个终盘的前一手，X 分别有 5、7、3、4 个合法落点，但没有任何一个能够避免 O 下一手获胜。取胜机会已由此前的威胁与导向形成，并非仅依赖 X 在最后一步漏挡三连。预定义进攻方重视累计自己的双连得分，而自定义评估还检查下一手进入的棋盘，使导向威胁在搜索中得到更高优先级。但最终棋盘不能单独证明某个权重的作用，结果仍限于所测试的对手和起始条件。

Section IV 真人对战

真人执 X，自定义智能体执 O，起始棋盘与先手随机。本部分要求至少 10 局，并根据胜率和代表终盘分析智能体的优点与不足。真人对战实验尚未完成，胜率、代表棋盘与实测讨论待补充。

深度 3 的搜索可能遗漏更长的强制导向；安全比例只检查下一步的即时危险，并不保证连续几步都安全。真人实验需要观察：能否通过多个棋盘上的提前布局，把智能体送入无法回避的威胁，以及固定角落与中心权重是否会干扰必要的防守。这些是待检验的问题，尚不能作为真人实验结论。

Extra Credit 扩展实验

本次未开展全局三连规则的扩展实验。

Statement of Contribution 成员分工

以下为供组内分配任务使用的拟定分工，尚未确认为实际完成情况。各成员完成任务后共同复核结果，并据实更新本节。

表 5: 拟定分工（待组内确认）

组员	拟负责内容
王骊斌	CSP 建模、铺砌求解与正确性核查；撰写 Section I。
蒋佳豪	minimax 与 α–β 搜索核查、四组预定义对局及节点统计；撰写 Section II。
王子征	自定义评估函数、参数比较与随机对局分析；撰写 Section III。
薛晓康	组织至少 10 局真人对战、整理记录与代表终盘；撰写 Section IV，并协调报告校对。

当前代码、自动实验与报告初稿使用了 Codex 辅助。